

Análise de cancelamentos de uma empresa fictícia

Gustavo Souza e Silva

Objetivo

Cancelamento é perda direta de receita. Este projeto busca analisar a área onde os clientes mais cancelam em uma Telecom, trazendo dados para frear a evasão e segurar a receita. Dentro do cancelamento de clientes, o projeto foca no serviço de **Segurança Online**, o fator que mais aparece entre quem cancela, e cruza ele com tipo de internet, contrato e preço para chegar na recomendação final.

Ferramentas

- **Python:** limpeza, tratamento e exploração dos dados.
- **Jupyter Notebook (Visual Studio Code):** Análise dos dados.
- **Power Point:** Construção do Layout do Dashboard.
- **Power BI:** Construção do Dashboard.

- **Claude AI:** Usado como uma ferramenta de apoio.
- **GitHub:** Hospedagem do projeto.

Fonte

Telco Customer Churn:

<https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn>

Principais análises feitas

- Quantidade de clientes presentes nesse Dataset e quantos desses clientes cancelaram suas assinaturas.
- Área com mais cancelamentos.
- Relação entre o tipo de internet e a falta de Segurança Online.
- A área com mais cancelamentos é proporcionalmente maior ou ela só é maior em relação as outras áreas.
- Tipo de contrato que há mais cancelamentos (Mensal, Anual e Bianual).

- Efeito do contrato sobre esse grupo já vulnerável.
Contratos mais longos protegem até esses clientes de maior risco?
- Comparação de Preço pago por quem tem e quem não tem esse serviço.

Principais achados

- **Base:** 7.032 clientes, 1.869 cancelamentos **(26,6%)**.
- **Área de risco:** concentra quase **80%** dos cancelamentos, apesar de ser menos da metade da base, risco bem acima do esperado.
- **Internet:** clientes de Fibra Ótica têm bem mais chance de estar sem Segurança Online **(72,9%)** do que os de DSL (51,3%).
- **Tipo de contrato:** cancelamento concentrado no mensal **(42,7%)**, caindo bastante no anual (11,3%) e quase sumindo no bianual (2,8%).
- **Efeito do contrato no grupo de risco:** mesmo nesse grupo vulnerável, contrato mais longo reduz o cancelamento de mais da metade para pouco mais de **10%**.
- **Preço:** diferença mínima entre quem tem e quem não tem o serviço, ou seja, não é necessariamente questão de custo.

Conclusão

Após as análises foi possível notar os seguintes pontos:

- Clientes com contrato Mensal + Fibra ótica + sem segurança online, formam o grupo de maior risco de cancelamentos.
- A diferença de um plano que tem segurança online para um que não tem é de apenas R\$3,18 sendo o plano que não tem segurança custando em torno de R\$75 e o plano com segurança custando R\$78.
- Um indicador que pode ser um dos causadores é a falta de serviço nesses planos o que faz com que o cliente cancela para ir para contratar o serviço de uma outra empresa concorrente, e que o fato de ser um contrato mensal contribui para o cancelamento desse serviço.

Com base nesses pontos, é válido que pensar em oferecer uma oferta de 3 meses de segurança online gratuita para esse grupo e uma outra ação em conjunto, mas que pode ser aplicada em outros serviços é uma pesquisa do motivo de cancelamento para que essas causas sejam validadas.

Dashboard

A partir dos dados tratados e analisados, parti para a criação do dashboard que deixaria as análises mais claras e objetivas de serem vistas. Abaixo será explicado o processo de criação.

Gráficos, cartões e filtros

Cartões: As colunas com as informações foram devidamente editadas para uma visualização clara com a utilização do Power Query.

Gráficos: Feitos com a utilização de fórmulas DAX, filtros e com Power Query para edição de determinadas colunas que seriam usadas nesses gráficos.

Filtros: Permitem segmentar os dados para focar na análise desejada (ex. combinar o tipo de contrato *Mensal* com os serviços de *Fibra Ótica* e *Sem Segurança Online*).

Layout

Foi criado no Power point para uma visualização mais limpa e clara do Dashboard evitando que ele fique muito poluído visualmente, a partir disso foram criadas as áreas de respiro (margem) respeitando o espaço entre cada cartão e gráfico para o melhor entendimento possível das informações.

Dashboard Pronto

